

# Inkomstpensionens delningstal

## [ABSTRACT]

Ett förslag på hur den genomsnittliga avvikelsen mellan faktiskt utbetald pension och projicerad utbetald pension kan minskas.

Den ekonomiska dödligheten resulterar här i att att den första miljonen betalas ut snabbare än den sista. Konsekvensen blir att kunder i snitt får ut närmare sina pensionsrättigheter. Kvarstående avvikelser beror mer på oförutsägbarheten i dödlighet och mindre på systematiska felprojiceringar.

## Innehållsförteckning

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Bakgrund.....                    | 2 |
| Ordlista.....                    | 2 |
| Dagens inkomstpension.....       | 2 |
| Ekonomisk dödlighet.....         | 2 |
| Metodik.....                     | 3 |
| Data.....                        | 3 |
| Variabler.....                   | 4 |
| Counterfactuals (Scenarion)..... | 6 |
| Resultat.....                    | 6 |
| Höjd pensionsålder.....          | 8 |
| Annan förskottsränta.....        | 8 |
| Diskussion.....                  | 8 |
| Appendix.....                    | 9 |

# Bakgrund

## Ordlista

Pensionsrätt = Garanterat belopp som intjänas under arbetslivet, proportionerligt mot lönen upp till en viss nivå

Pensionsbehållning = Det totala värdet av en individs intjänade pensionsrätter

$v_0$  = Teknisk term för Pensionsbehållning som används i formler

Delningstal = Talet som används för att vid pension beräkna månadsbelopp givet pensionsbehållning

Förskottsränta = Avkastning som tas för given. För beloppets nuvärde ska vara intakt genom hela utbetalningstiden behöver därför det initiala beloppet vara större

E65 = Återstående livslängd efter 65, betingat på att individen når 65 års ålder

Dagens delningstal =  $\sqrt{\text{Sum bla bla} + \text{bla bla}}$

Alternativ 1 = dagens delningstal +  $v_0/\sigma$

Alternativ 2 = dagens delningstal +  $2xv_0/\sigma$

## Dagens inkomstpension

Det svenska inkomstpensionssystemet är designat som en försäkring mot hög ålder. Pensionen saknar återbetalningskydd vilket leder till att inte många individer får tillbaka precis så mycket pengar som de tjänat ihop till i pensionsrätter. Individer lever längre och får ut mer, eller avlider tidigt och hinner inte få ut sitt intjänade pensionskapital. Det är i sig centralt i tanken om åldersförsäkring och skapar en trygghet för att pensionen ska räcka livet ut.

En relevant fråga i sammanhanget är i vilken uträkning individer får ut sin intjänade pension. Det styrs dels av slumpmässigheten i hur människor dör, dels av om modellen är väntevärdesriktig. Den första delen är svår att göra mycket åt. Den andra delen skulle lätt kunna göras mycket bättre genom att låta individers modellerade dödlighet bero på kön, hälsomarkörer och socioekonomiska faktorer. Det är dock förbjudet enligt lag. Dels av moraliska skäl, men också för att det skulle reducera försäkringselementet i pension och förta nyttan med att ha en stor grupp människor som kan jämna ut varandras risker.

Rent praktiskt går en individ i pension vid 65 och tilldelas då ett utbetalningsbelopp beräknat som kvoten av  $v_0$  och delningstalet för årskullen. Beloppet skrivs sedan upp årsvis utifrån ett löneindex.

## Ekonomisk dödlighet

Pensionssystemet får alltså inte göra skillnad på individer i beräkningen av delningstal. Däremot går det överväga att göra skillnad på kronor. Inom den svensk tjänstepensionsmarknaden är begreppet

ekonomisk dödlighet utbrett, utan den tekniken i reservsättningen skulle försäkringsföretagen ha stora problem att modellera sina kapitalbehov.

Grundtanken är att varje krona har en livslängd som ökar med pensionskapitalet storlek. Det vill säga, om vi analyserar historisk dödlighet för den första tusenlappen som tjänas in till pension, så har den inte nödvändigtvis samma dödlighet som den 5000:e tusenlappen, det vill säga den tusenlappen som ger totalsumman fem miljoner.

Förslaget i denna rapport går ut på att låta delningstalet beräknas med ekonomisk dödlighet som definierad ovan, istället för med antalsdödlighet. Varje individ får då samma formel oavsett egenskaper, men i formeln tas hänsyn till pensionsrätten storlek.

## Metodik

Analysen går ut på att för en representativ generation simulera utfallet från dagens inkomstpensionssystem. Det ger en bild av skillnaden mellan prognostiserad livslängd och faktiskt livslängd, och hur den skillnaden kan kvantifieras på individnivå i form av erhållen procent av pensionsbehållning. Analysen upprepas sedan på en ny föreslagen formel för beräkning av delningstal.

Återkommande genom studien delas beståndet in i tio jämnstora kohorter för män och tio jämnstora för kvinnor. De tio kohorterna för respektive kön har tagits fram genom att rangordna individer efter pensionsbehållning och sedan skapat jämnstora grupper. Varje kohort representeras sedan av en individ med den för kohorten genomsnittliga pensionsbehållningen och livslängden. I tabell 1 nedan demonstreras kohorterna, med v0, pensionsbehållning, och E65, förväntat antal återstående levnadsår efter 65

| Kön | Inkomst-nivå | v0 vid 65 | E65  |
|-----|--------------|-----------|------|
| man | 1            | 875 172   | 16.4 |
| man | 2            | 1 260 112 | 16.7 |
| man | 3            | 1 570 483 | 17.6 |
| man | 4            | 1 888 806 | 18.0 |
| man | 5            | 2 213 281 | 18.3 |
| man | 6            | 2 595 123 | 18.7 |
| man | 7            | 3 071 718 | 19.1 |
| man | 8            | 3 685 956 | 19.6 |
| man | 9            | 4 655 568 | 20.3 |
| man | 10           | 6 855 691 | 21.1 |

| Kön     | Inkomst-nivå | v0 vid 65 | E65  |
|---------|--------------|-----------|------|
| kvinnor | 1            | 780 997   | 20.3 |
| kvinnor | 2            | 1 125 171 | 20.4 |
| kvinnor | 3            | 1 392 136 | 20.9 |
| kvinnor | 4            | 1 650 803 | 21.0 |
| kvinnor | 5            | 1 921 606 | 20.9 |
| kvinnor | 6            | 2 244 620 | 21.1 |
| kvinnor | 7            | 2 635 908 | 21.2 |
| kvinnor | 8            | 3 132 064 | 21.5 |
| kvinnor | 9            | 3 865 826 | 22.0 |
| kvinnor | 10           | 5 502 823 | 23.0 |

Tabell 1: De 20 typfallen som analyseras

## Data

Livslängdsantagande som används bygger på data från studien [Fors et al, 1]. Där används ett bestånd med alla svenskar vid minst 65 års ålder perioden 2006 till 2015, som genom registerdata har uppgifter om årlig inkomst och dödsfall för samtliga individer under perioden. Studiens bakomliggande kod finns i ett publikt repo och innehållet aggregerat i en tabell grupperad på ålder, observationsår, kön och

inkomstkvantil, samt pyntad med diverse dödlighetsuppgifter. Det är den tabellen som används i analysen. I tabell 2 nedan syns E65 per observationsår och inkomstnivå. Livslängden har under perioden 2006 – 2015 ökat för samtliga inkomstnivåer men är också inom varje observationsår strikt växande, det vill säga längre förväntad livslängd för varje ökning i inkomstnivå.

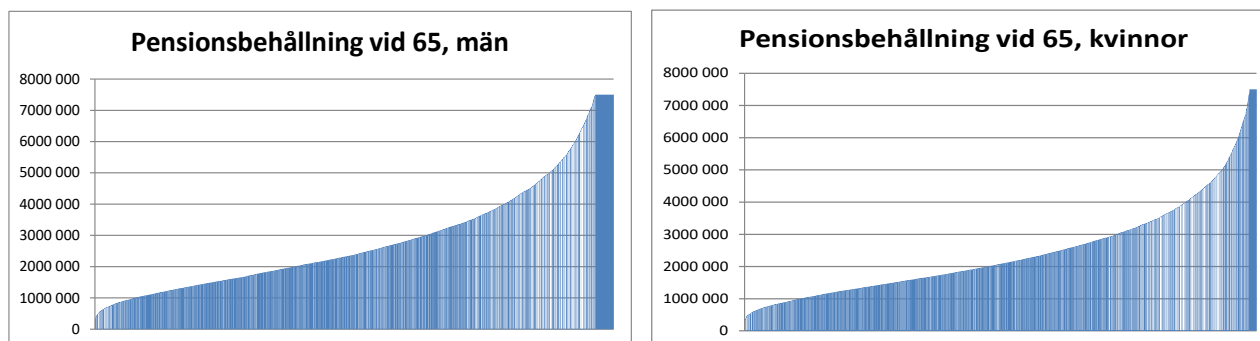
*Tabell 2: Förväntad återstående livslängd vid 65 för män, efter inkomstnivå och observationsår*

| Inkomstnivå | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 1           | 15.8 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.7 |
| 2           | 16.1 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 17.2 |
| 3           | 16.8 | 17.2 | 17.6 | 17.7 | 18.0 |
| 4           | 17.3 | 17.5 | 18.0 | 18.2 | 18.7 |
| 5           | 17.7 | 17.9 | 18.4 | 18.3 | 18.8 |
| 6           | 17.9 | 18.3 | 18.6 | 18.7 | 19.3 |
| 7           | 18.3 | 18.7 | 18.7 | 19.2 | 19.6 |
| 8           | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20.1 |
| 9           | 19.5 | 19.8 | 19.9 | 20.4 | 20.9 |
| 10          | 20.3 | 20.6 | 21.0 | 21.3 | 21.8 |

Per dagens datum har det på total nivå med största sannolikhet skett i en ökning i förväntad livslängd. Den skulle kunna skattas och inkluderas i rapporten, men det arbetet bedöms inte vara nödvändigt utifrån syftet med rapporten. Däremot kan noteras att bland annat Palme et al, och även Fors et al, observerat att dödligheten i första hand förbättras för höginkomsttagare. Att dödlighetsförbättringarna 2006-2015 inte vägs in behöver alltså inte innebära att resultaten i denna rapport är i överkant. Det ligger även i linje med vad tabell 2 visar, där exempelvis differensen mellan grupp 1 och grupp 10 vuxit från 4.5 år till 5.1 år under perioden 2006-2014.

För att göra resultaten mer konkreta har dödlighetstabellen kompletterats med skattade värden på pensionsbehållning för respektive inkomstgrupp. Det är inte nödvändigt för att beräkna erhållen andel inom dagens inkomstpensionssystem, men har ett pedagogiskt värde och behövs för de alternativa delningstalen som föreslås.

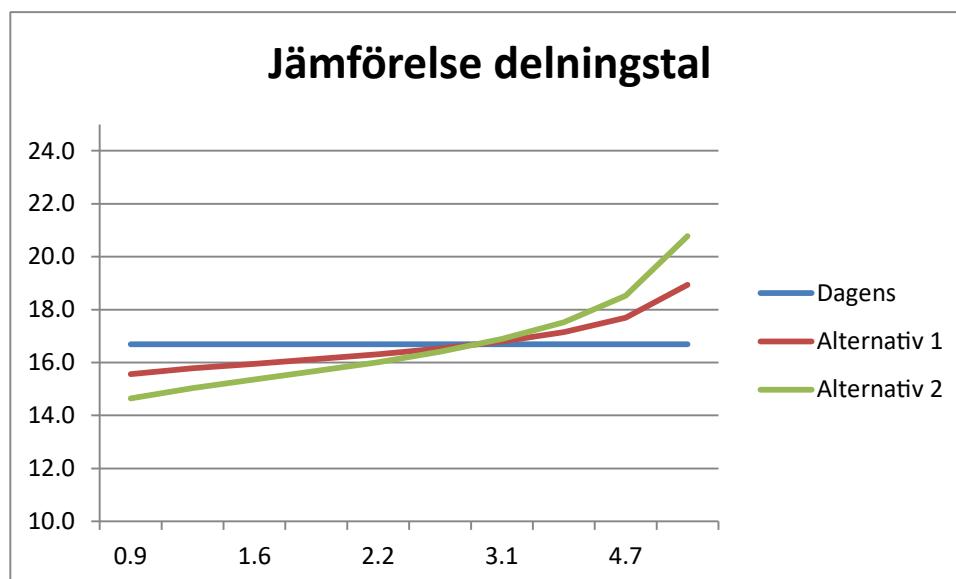
Det finns inget komplett data över pensionsbehållning vid 65 offentligt, däremot finns kvartiler per 2025-06-30 publicerade på pensionsmyndighetens hemsida. Så för att komma vidare har en lognormalfördelning, kalibrerad mot kvartilerna, simulerats. Vi har utan vidare undersökning antagit att rankingen av inkomster i pensionsålder är densamma som rankingen av pensionsbehållning vid 65.



Figur 1: Simulerad pensionsbehållning vid 65, per 2025-06-30

## Variabler

Målet med rapporten är att studera erhållen procent av pensionsbehållning med dagens delningstal, samt med alternativet som föreslås. Dagens delningstal beräknas med observerad dödlighet senaste 5-årsperioden utan hänsyn till andra variabler än ålder. Således blir delningstalet densamma oavsett  $v_0$  vid 65. I figur 2 nedan syns detta genom en horisontell linje i delningstal.



Figur 2: Delningstal med dagens formel och de två alternativa formlerna som funktion av  $v_0$  vid 65, uttryckt i miljoner

Erhållen procent definieras som kvoten av det förväntade utbetalda beloppet och pensionsbehållning vid 65. Det förväntade utbetalda beloppet är summan av en individ förväntade utbetalning, med hänsyn till uppskrivning av löneindex, förskottsrenta och dödlighetsantaganden:

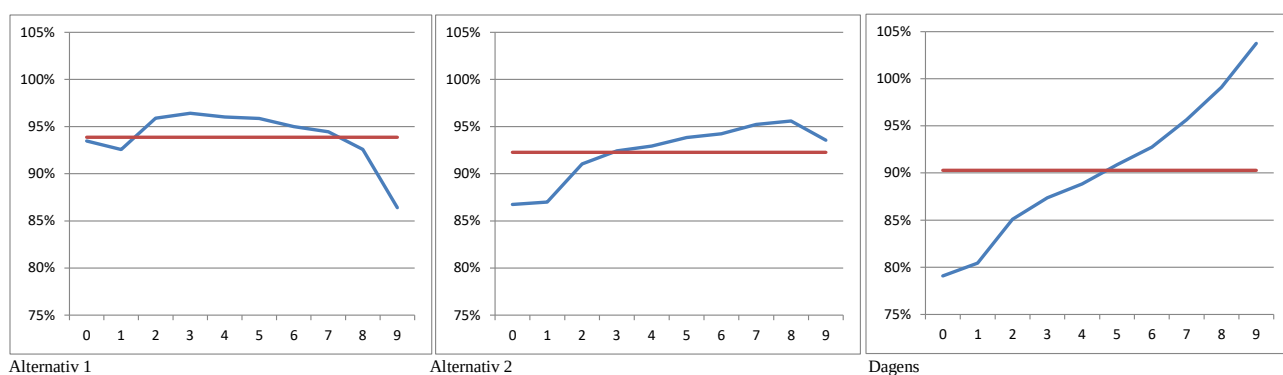
$val = \text{belopp} + \text{bla } b + \text{bla bla} + \text{bla} + \text{bla},$

Där beloppet följer omedelbart av  $v_0$  och delningstalet, som  $\text{bla} / \text{bla}.$

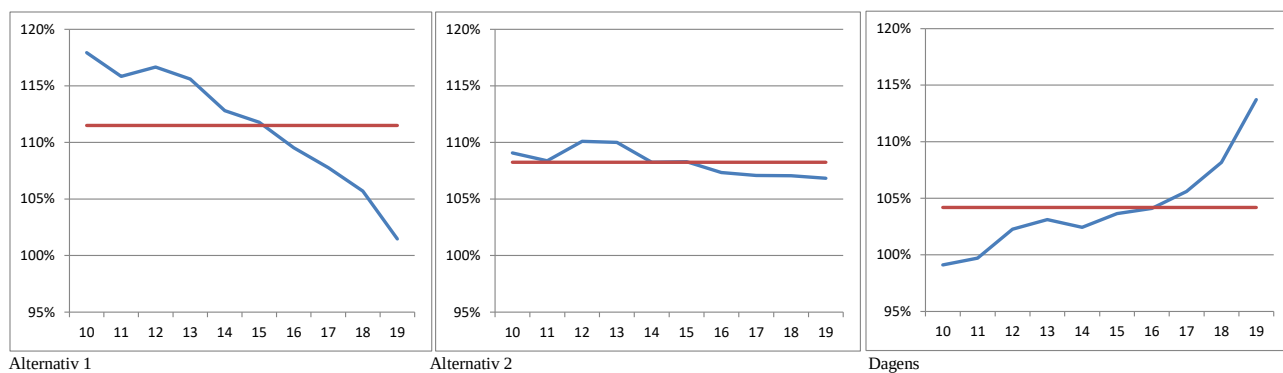
I grundscenariot antas löneindexet skrivas upp årsvis med 2.4 %. Förskottsräntan ligger på dagens nivå om 1.6 %.

## Resultat

Härnäst utvärderas formlerna för delningstal efter den andel av pensionsbehållning som en genomsnittlig individ inom en kvantil kan förväntas erhålla. För män syns att dagens delningstal ger upphov till en brant ökad andel som erhålls, i proportion till pensionsbehållningens storlek. Även för kvinnor är kurvan tydligt växande, men inte lika brant. I mitten ligger alternativ 1, med en mild kapitalviktning i formeln. För män behåller kurvan syn växande trend, men inte alls lika brant och det genomsnittliga felet i förväntad andel som erhålls är klart mindre. För kvinnor är trenden nu omvänd, men nästan helt platt vilket ger ett mycket litet genomsnittligt fel.



Figur 3: Erhållen andel av V0, män



Figur 4: Erhållen andel av V0, kvinnor

Längst till vänster syns alternativet med större kapitalviktning. Här blir männens kurva som plattast, gruppen med störst pensionsbehållning får dock lägst andel här och tydligt lägre än övriga grupper. För kvinnorna är grafen nu istället brant riktad nedåt.

Ovan visas en jämförelse av erhållen pensionsbehållning mellan dagens formel för delningstal och det nya förslaget. I båda figurerna antas löneindexeringen vara konstant och av samma storlek som förskottsräntan (1.6 %).

I båda förslagen ligger den erhållna andelen en bra bit över 100 %. Det beror på att delningstalet beräknas med observerad dödlighet utan hänsyn till dödlighetsförbättringar över tid.

Mest slående är den tydliga positiva lutningen som fås med dagens delningstal. En tänkbar definition på rättvisa vore att varje individ i genomsnitt får tillbaka sitt pensionskapital. Då skulle linjen vara helt platt, vilket inte heller uppnås med det nya förslaget.

Politiskt uttryckt kan dagens delningstal sägas missgynna låginkomsttagare, framförallt män som dör tidigt än förutsett och kvinnor som lever längre än förutsett och får ut ett mycket litet belopp.

Förslaget i denna rapport går ut på att låta delningstalet beräknas med ekonomisk dödlighet som definierad ovan, istället för med antalsdödlighet. Varje individ får då samma formel oavsett egenskaper, men i formeln tas hänsyn till pensionsrätten storlek.

Politiskt uttryckt kan dagens delningstal sägas missgynna låginkomsttagare, framförallt män som dör tidigt än förutsett och kvinnor som lever längre än förutsett och sent i livet får ut ett mycket litet belopp.

## Scenarion

Förskottsräntan och indexeringen varierar genom att sänka den ena men inte den andra.

För robusthet varierar också vilka år som ingår i beståndet.

Samt höjd pensionsålder.

Grafer återfinns i appendix, här återges bara kort effekten av respektive variation i antagande.

## Diskussion

Analysen visade att dagens delningstal ger upphov till en stor snedfördelning av intjänade pensionsrätter. Felet i förväntad utbetalning förklaras nästan helt av skillnader i livslängd korrelerade mot pensionsbehållningens storlek. Två alternativa formler för delningstal utforskades, en mild viktning och en kraftigare viktning. Det visade sig att den kraftiga formeln, i synnerhet för kvinnor, överkorrigerade och gav en omvänd snedfördelning. Den mildare viktningen däremot ledde till att snedfördelningen hos kvinnor nästan upphörde, medan den för män inte räckte för att platta till kurvan, men trenden blev inte alls lika brant som den är idag.

I praktiska termer skulle en modifierad formel baserad på ekonomisk dödlighet leda till ett mer rättvist pensionssystem, bättre skydd mot lång livslängd och sammantaget minskat behov av bidrag utanför pensionssystemet. Pensionssystemet skulle därför kräva mindre plåstring av politiken och vara mer robust. Införandet av ekonomisk dödlighet är även generell robust mot svängningar i dödlighetstrender. I studier såsom bla och bla har påvisats att livslängdsojämlikheten vuxit över tid, men om den trenden skulle upphöra, eller vända så att ojämlikheten på sikt minskar, skulle systemet inte ha några problem

att hantera det inom formeln för delningstalet. Det behöver alltså inte göra ändringar till formeln, formeln kan designas så att de blir rätt ändå.

## Appendix

Vissa matematiska omskrivningar har gjorts för att förenkla presentationen. Inkomstpensionssystemet använder observerad dödlighet utan antagande om dödlighetsförbättring. Det leder till att delningstalet blir för litet och beloppet då för stort. Det erhållna beloppet förväntas således överstiga 100 % vilket kan verka förvirrande. I analysen har siffrorna skalat om så att erhållet belopp i grundfallet är 100 %.

## Referenser

Stefan Fors, Jonas W. Wastesson, and Lucas Morin (2021). Growing Income-Based Inequalities in Old-Age Life Expectancy in Sweden